



DIAGNÓSTICO E MOTORES DE RECEITA

MOURA | ENERGIA COMO SERVIÇO

Por que o pacote de energia como serviço não escala — e os três motores de receita que a Moura pode operar a partir do que já tem

Cliente: Moura — Engenharia e Produto
Elaboração: Rodrigo Gaensly (Market Intelligence)
Coordenação do projeto: Fernanda Silva (Inovação)
Versão 3 | 8 de agosto de 2026

SUMÁRIO

1. Sumário executivo — o que recomendamos e por onde começar
2. O problema não é o produto, é o empacotamento
 - 2.1 A Moura escalou um protótipo e o vendeu sem processo
 - 2.2 O mercado quer o que está dentro do pacote, não o pacote
 - 2.3 Cinco barreiras se reforçam — e nenhuma se resolve sozinha
3. Outras indústrias já resolveram isto — e mediram o resultado
 - 3.1 Quem escalou energia para telecom separou financiamento de operação
 - 3.2 O setor inteiro ataca a alavanca errada do furto
 - 3.3 Os clientes já escreveram a especificação da plataforma
 - 3.4 O erro não é cobrar mensalidade — é cobrar por posse
4. Três motores de receita a partir do que a Moura já tem

Dimensionamento, riscos e o que fica de fora
5. O que fazer nos próximos 90 dias — e quem decide o quê
- Anexo — Fontes, premissas e notas de qualidade de dados

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Moura desenvolveu uma oferta de energia como serviço — locação de bancos de bateria com monitoramento remoto — para sites de telecomunicações. Ela foi adjudicada junto à Telefônica | Vivo em 1.911 sites, num contrato de 10 anos com instalação prevista em 3 anos, e foi testada em trial com a TIM em 20 sites. O time comercial busca agora replicar essa venda em outras operadoras, towercos e redes neutras, e é esse esforço que não avança.

/ A OFERTA NÃO ESCALA PORQUE FOI EMPACOTADA COMO UM BLOCO ÚNICO

Quatro avaliações independentes chegaram ao mesmo veredito. A Claro modelou o TCO duas vezes, em duas áreas distintas; a TIM levou um piloto tecnicamente bem-sucedido até a mesa do CFO; e a Algar rodou uma RFP com a própria Moura. Nenhuma resultou em contrato. Some-se a isso o diagnóstico interno da Fase 1, com 12 entrevistas no time Moura, e as causas convergem em três planos.

No plano técnico, a telemetria foi escalada antes de ser industrializada — o próprio time a descreve como “é um MVP que virou produção” — e o antifurto atual gera falsos positivos e deixa de detectar furtos reais. No plano financeiro e jurídico, o risco de furto está precificado dentro da mensalidade sem uma linha que o cliente enxergue, escalar exige capital antes de qualquer receita, e a área de compras da Claro coloca jurídico e operacional à frente do preço: “antes de entrar no preço, tem que verificar tudo que é jurídico”. No plano comercial, a venda foi dirigida às áreas de Operação do cliente, que resistem, em vez do C-Level, que decide por custo total.

Há ainda um contra-argumento que o mercado já formulou. Diante do furto, a Claro não comprou mais proteção: passou a comprar bateria de qualidade média deliberadamente, para que a reposição custe menos. Qualquer oferta de segurança precisa vencer essa lógica, não ignorá-la.

4 avaliações independentes do modelo. Nenhuma resultou em contrato.	R\$ 60 mi de capital exigido para escalar a 500–600 sites — a trava nomeada pelo próprio time.	>90% dos sites do parque são legados: o cliente já comprou a bateria.
---	--	--

/ RECOMENDAMOS SEQUENCIAR TRÊS MOTORES DE RECEITA, NÃO ESCOLHER ENTRE ELES

O diagnóstico não indica que a proposta de valor da Moura esteja errada. Indica que ela está empacotada de forma errada. Furto é a dor número um em praticamente todas as conversas, e cada operadora vem resolvendo pedaços do problema por conta própria, de forma reconhecidamente insuficiente. O que falta não é demanda: é uma oferta que possa ser comprada em partes.

Propomos organizar o portfólio por mecanismo de receita — que é o único corte genuinamente exclusivo entre si — e executá-lo em sequência, não em paralelo:

- **Motor 3, contrato de performance — começa agora.** É a operação que já existe, com desenho contratual novo: remuneração por disponibilidade entregue em vez de posse de ativo, risco de furto como linha explícita, cláusula de titularidade em caso de insolvência e funding externo para tirar o CAPEX do balanço. Não exige tecnologia nova. Primeira receita possível ainda no Q4.
- **Motor 2, plataforma de energia de site — começa agora, em duas versões.** A v1 é telemetria interoperável, vendida por assinatura e independente de quem forneceu a bateria; a v2 é gestão

inteligente de energia, vendida como upgrade sobre a base instalada da v1. A Moura já tem a prova: no trial da TIM, 237 alertas resultaram em 4 deslocamentos a campo.

- **Motor 1, antifurto como produto — desenvolvimento no Q4, condicionado a piloto.** É o de maior aderência à dor declarada e o de maior risco de execução. Exige deslocar o foco de dificultar o acesso para destruir o valor de revenda, por marcação permanente e rastreabilidade em nível de célula — e não apenas por bloqueio eletrônico, que o mercado já contorna.

A ordem importa. Os Motores 2 e 3 partem de ativos que a Moura já possui — uma plataforma com prova de valor documentada e uma operação em curso que precisa de contrato novo, não de tecnologia nova. O Motor 1 exige desenvolvimento real e enfrenta um concorrente nacional já posicionado. Postergá-lo não é timidez: é sequenciar o caixa.

/ O QUE PRECISA SER DECIDIDO EM 13 DE AGOSTO

Três decisões destravam o resto: aprovar o desmembramento do pacote em produtos vendáveis isoladamente; encerrar o pitch genérico de bateria como serviço para operadoras móveis; e autorizar a abordagem à Claro para uma frente conjunta de testes. O capítulo 5 traz o roadmap de 90 dias, os critérios de decisão por motor e os seis números que a Moura precisa levantar antes de precificar qualquer um deles.

Uma última observação de urgência. O contrato Telefônica prevê instalação em três anos, a cerca de 637 sites por ano. Quando a instalação terminar, cessa a receita de implantação e resta a mensalidade recorrente. A janela para construir a próxima curva de receita é essa.

2. O PROBLEMA NÃO É O PRODUTO, É O EMPACOTAMENTO

/ 2.1 A MOURA ESCALOU UM PROTÓTIPO E O VENDEU SEM PROCESSO

O diagnóstico interno organizou as barreiras em cinco frentes que compartilham uma mesma raiz: a oferta foi levada a mercado antes de existirem o produto industrializado e o processo comercial que a sustentassem.

Barreira	O que significa	Citação interna
Imaturidade da infraestrutura	Telemetria escalada antes de industrializada: instabilidade, consumo de 4G acima do previsto, falsos positivos de porta aberta e furtos reais não detectados.	“É um MVP que virou produção... Um Raspberry... não está no patamar industrial.”
Gargalos de operação em campo	Erros de instalação deixam de 30% a 35% do parque sem enviar dados; o SLA de 4h a 6h é logisticamente inviável em estados extensos.	“Se a Moura dobrar de tamanho sem adaptar seu modelo de campo, ela irá colapsar tentando cumprir SLAs...”
Ausência de posicionamento comercial	Venda dirigida à Operação do cliente, que resiste, e não ao C-Level, que decide por custo total.	“A gente nunca teve uma apresentação robusta... não consegue explicar financeiramente, é bem difícil.”
Risco financeiro e CAPEX	O modelo exige capital antes de qualquer receita e é sensível às taxas de captação.	“A trava é de escalar o negócio... se o cliente agora disser que quer 500, 600 sites... é R\$ 60 milhões num curto espaço de tempo.”
Desalinhamento interno	Silos entre Comercial, Engenharia, Compras e Financeiro, agravados por 100% de turnover comercial.	“Gasta um espaço com engenharia, depois um espaço com compras e fica meio nesse leva e trás.”

A causa do problema comercial é a falta de um ativo, não de esforço: não existe um kit de proposta por segmento. Dois dos materiais revisados o comprovam — um deck técnico reaproveitado do anexo de outro cliente e um pitch com os campos de consumo e autonomia por tipo de site ainda em branco. Cada proposta é reconstruída do zero. Construir esse kit é a intervenção de menor custo e maior retorno imediato deste relatório.

Um segundo achado condiciona toda a estratégia: mais de 90% dos sites são legados. O cliente já comprou a bateria e não aceita pagar mensalidade sobre um ativo que já é seu, o que obriga a Moura a negociar recompra antes de começar a vender serviço — e é a razão pela qual os Motores 1 e 2, que se vendem como upgrade sobre ativo existente, alcançam um mercado que o Motor 3 não alcança.

/ 2.2 O MERCADO QUER O QUE ESTÁ DENTRO DO PACOTE, NÃO O PACOTE

Entre julho e agosto de 2026 foram realizadas cinco entrevistas em quatro empresas. A conclusão agregada é que todas compram os componentes da oferta da Moura — proteção, telemetria, disponibilidade — e nenhuma quer comprá-los como bloco. Os perfis variam bastante, e essa variação é insumo direto de segmentação.

Empresa	Porte	Perfil e implicação
Claro — missão crítica	30.000 endereços; quase R\$ 1 bi em ativo de bateria; 1,2 milhão de faltas de energia/ano; 2 a 3 mil terceirizados em campo	Desenvolve camada agnóstica internamente — é o benchmark mais exigente e, ao mesmo tempo, o cliente mais qualificado do Motor 2

Empresa	Porte	Perfil e implicação
Claro — compras	Linha de compras de ~R\$ 1,2 bi/ano; 3 fornecedores ativos de bateria (eram 4)	A certificação Anatel chega a reduzir a base a um único fornecedor em alguns itens
TIM	36.000 sites de acesso; o time entrevistado cuida de 95 prédios industriais e 734 POPs; lítio há ~8 anos	Referência de aprovação mencionada: payback de até 3 anos
Algar	~1.500 sites, dos quais 40 de missão crítica e ~300 com CFTV	Consolidação pós-aquisição e concessão móvel pequena: desativa mais sites de acesso do que ativa, mas planeja investir em data centers de borda
Ufinet	180 POPs em 3 estados; 5.000 km de fibra; sem torres próprias	Rede neutra: baixo vandalismo em POPs e fora do alcance do indicador de qualidade por região

/ FURTO É A DOR NÚMERO UM — E É MAIOR QUE A RESTRIÇÃO DE CAPITAL

“
E
l
e
é
m
a
i
o
r
d
o
q
u
e
q
u
a
l
q
u
e
r
o
u
t
r
a
c
o
i
s
a
,
d
o
q
u
e
o
C

A escala do problema aparece em dois números da mesma entrevista: quase R\$ 1 bilhão em ativo imobilizado só em bateria, e 1,2 milhão de faltas de energia por ano em 30 mil sites — cerca de 40 faltas por site por ano. A operadora reconhece que não atua em todas: fazê-lo exigiria dez mil colaboradores e um custo cinco vezes maior. Decidir quais faltas merecem despacho é, portanto, um problema econômico de primeira ordem.

Na área de compras da mesma operadora, estima-se que de 5% a 7% dos sites sofram ocorrências de vandalismo. A TIM respondeu à atratividade do lítio com gabinetes-cofre e baterias resinadas. Na Algar, a

leitura é qualitativa mas decisiva para o desenho do produto: segundo o entrevistado, de 80% a 90% dos furtos são de oportunidade, não encomendados — número que precisa ser validado contra dados de sinistro da Claro e da TIM antes de dimensionar o Motor 1.

/ A RESPOSTA DO MERCADO AO FURTO FOI BARATEAR O ALVO, NÃO PROTEGÊ-LO

“
E
u
c
o
l
o
c
o
e
s
s
a
b
a
t
e
r
i
a
m
a
i
s
c
a
r
a
n
o
c
a
m
p
o
,
m
a
s
e
l
a
é
r
o
u
b
a
d
a
.
[
.
.
.”

J
S
e
m
e
r
o
u
b
a
r
e
m
,
a
e
m
p
r
e
s
a
n
ã
o
v
a
i
g
a
s
t
a
r
t
a
n
t
o
p
a
r
a
r
e
p
o
r
;
—
C
o
m
p
r
a
s
e
s
t
r
a
t
é

g
i
c
a
s
,
C
l
a
r
o
,
s
o
b
r
e
a
o
p
ç
ã
o
d
e
l
i
b
e
r
a
d
a
p
o
r
b
a
t
e
r
i
a
d
e
q
u
a
l
i
d
a
d
e
m
é
d
i
a

A consequência é dupla e ruim para a Moura: o furto empurra o mercado para a commodity barata — terreno onde o concorrente chinês vence, com preço 40% abaixo do mercado tradicional — e desvaloriza o argumento de durabilidade que sustenta o posicionamento premium. O mesmo comprador nomeia o vetor seguinte de commoditização, e nomeia a Moura ao fazê-lo: baterias intercambiáveis entre marcas, capazes de equalizar tensão e operar em conjunto, cujo propósito explícito é sair de uma situação em que “já tem uma área que é só Moura”.

Isso define a barra do Motor 1. Para reverter a escolha pela bateria barata, a proteção precisa reduzir a incidência de furto o suficiente para que bateria premium multiplicada pela nova taxa de perda custe menos que bateria commodity multiplicada pela taxa atual. Com a incidência de 5% a 7% relatada pela

Claro, isso implica uma meta de redução e um teto de custo por site — dois números que precisam ser medidos em piloto antes de qualquer compromisso comercial.

/ O MODELO DE ENERGIA COMO SERVIÇO JÁ FOI AVALIADO E REJEITADO QUATRO VEZES

A Claro, na engenharia, modelou dois cenários de TCO com participação de financeiro, operação e engenharia para eliminar viés. Só bateria: o ativo comprado se paga em cerca de dois anos e meio — e esse era o melhor caso, obtido com um fornecedor chinês bem abaixo do mercado. Gabinete completo: um ano e oito meses. Quanto mais curto o payback da compra, pior fica o aluguel; e agregar serviço a um item tratado como commodity piora a conta.

Na área de compras da Claro, um estudo próprio percorreu da aquisição ao jurídico, em horizonte de dez anos, com a mesma conclusão. Na TIM, o piloto rodou seis meses, funcionou tecnicamente e morreu na aprovação do CFO, por dificuldade de converter CAPEX em OPEX — evidência de que a barreira, ali, foi contábil e não operacional. Na Algar, a RFP foi conduzida com a própria Moura:

“
F
i
c
a
r
i
a
m
a
i
s
f
á
c
i
l
e
u
c
o
m
p
r
a
r
a
b
a
t
e
r
i
a
d
o
q
u
e
p
a
g
a

r
o
c
u
s
t
o
q
u
e
e
l
e
e
s
t
a
v
a
m
e
o
f
e
r
e
c
e
n
d
o
c
o
m
o
a
s
e
r
v
i
c
e
,
p
r
a
t
i
c
a
m
e
n
t
e
e
r
a
o
v
a

Segundo o entrevistado, nenhuma das empresas participantes viu vantagem no modelo — a rejeição não partiu apenas do comprador. Ele delimita, porém, o alcance da própria conclusão: fala pela Algar, e admite que numa planta muito grande, com ganho de volume, o modelo possa ser viável. É essa delimitação que sustenta o Motor 3.

Registre-se também que a demanda original da Telefônica era pontual: o diagnóstico interno indica que a Vivo não pretende estender esse modelo à sua expansão, e que a contratação serviu para acelerar um lote específico. Não há, portanto, pipeline ativo nos 14.600 sites da RFP de novembro de 2025.

/ ANTES DO PREÇO, O JURÍDICO E A OPERAÇÃO

A área de compras da Claro coloca duas coisas à frente do preço. A primeira é jurídica: manter ativo de terceiro na planta por dez anos, com risco de o fornecedor tornar-se massa falida e os equipamentos ficarem juridicamente presos — cenário que a operadora viu se materializar no mercado brasileiro. A consequência prática é ter de reservar caixa para recomprar os ativos, o que eleva materialmente o custo econômico do arranjo. A segunda é operacional: entender o fluxo ponta a ponta, porque há “muitos custos invisíveis” em instalação e reinstalação.

Ambas são requisitos de produto, não detalhes contratuais, e estão incorporadas ao desenho do Motor 3.

/ CADA OPERADORA CONSTRUIU O PRÓPRIO MONITORAMENTO — E NENHUMA ESTÁ SATISFEITA

O requisito de entrada não é inteligência artificial: é interoperabilidade e preço. Apenas dois dos cinco entrevistados pedem previsão por IA — a Algar, para prever a duração das quedas por site, e a engenharia da Claro, para otimizar a alocação de bateria em vez de comprar mais. Os outros três querem o básico: padronização de alarmes na TIM, desbloqueio remoto e blindagem em compras, e alarme confiável e barato na Ufinet, que afirma não sentir falta de mais dados e considera as soluções ofertadas ainda caras demais. Liderar com preditivo confirma a objeção de preço antes de a conversa começar.

A fragmentação, essa sim, é universal. A Claro desenvolve internamente uma camada agnóstica com hardware próprio e software open source. A TIM já exige, em suas novas especificações técnicas, que as fontes de energia se comuniquem com baterias de diferentes fabricantes via SNMP. A Algar usa Zabbix e Grafana. A Ufinet descreve a própria telemetria como existente, mas ainda muito primitiva.

O caso mais revelador está em compras da Claro. A operadora opera dois sistemas separados: um painel próprio, que mostra apenas se o site está ativo e como está a saúde da bateria; e os softwares proprietários de dois fabricantes, únicos capazes de executar o desbloqueio remoto após o acionamento do giroscópio. Consolidar os dois é o objetivo que ela não conseguiu atingir, porque os fabricantes não abrem o BMS.

“
M
u
i
t
a
s
v
e
z
e
s
o
s
d
e
s
b
l
o
q
u
e
i
o
s
r
e
m
o
t
o
s

s
ã
o
d
e
s
o
f
t
w
a
r
e
s
d
e
p
r
o
p
r
i
e
d
a
d
e
d
o
f
a
b
r
i
c
a
n
t
e
.
.
.
e
l
e
s
n
ã
o
d
ã
o
a
c
e
s
s
o
.
[
.
.

.
j
o
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l
m
e
n
t
e
é
r
u
i
m
n
o
N
O
C
,
p
o
r
q
u
e
e
u
v
o
u
t
e
r
t
r
ê
s
p
a
r
a
f
a
z
e
r
.”
—
C
o
m
p

/ O GANCHO REGULATÓRIO QUE LEVA A CONVERSA AO C-LEVEL

Existe um indicador de qualidade da Anatel que, quando ferido pela operadora, permite ao cliente rescindir sem pagar a multa de fidelização. Combinado com a facilidade atual de troca de operadora, isso converte queda de rede em churn direto — e churn é pauta de CEO e CFO, não de gerente de operações. É o argumento que faltava ao pitch da Moura.

Duas ressalvas de precisão. O diretor da Claro é explícito ao dizer que o mecanismo não é multa, e sim perda da fidelização; e o gancho vale para operadoras móveis e residenciais, não para redes neutras, que atendem clientes corporativos específicos e não regiões.

/ ANTIFURTO SÓ VALE ONDE A TORRE É VISÍVEL — PARTE DO MERCADO NÃO É ALVO

A Ufinet, por não operar torres ou antenas, tem índice muito baixo de vandalismo em seus POPs, embora alto na rede externa. A Algar distingue a torre visível, que atrai o furto, da sala comercial e do colocation, onde “a pessoa nem sabe que aquilo ali é um site de telecom”. A regra de qualificação que decorre disso: o Motor 1 se vende onde há estrutura greenfield visível, e não se vende em POP interno, colocation ou sala comercial — que são, por sua vez, o território do Motor 3.

/ 2.3 CINCO BARREIRAS SE REFORÇAM — E NENHUMA SE RESOLVE SOZINHA

Cruzando o diagnóstico interno com as entrevistas, cinco fatores se alimentam mutuamente. Cada um deles tem, adiante, uma resposta nomeada — o que é o teste real de um diagnóstico útil.

Causa-raiz	Onde é respondida
O antifurto não é confiável o bastante para a Moura assumir o risco de reposição em escala	Motor 1
A telemetria é proprietária e declaradamente isolada, difícil de integrar à operação multifornecedor do cliente	Motor 2 — v1
A pressão de commoditização corrói o posicionamento premium da bateria	Motor 2 — v2
A contratação esbarra no jurídico e na operação antes do preço, e o CAPEX trava a escala	Motor 3
A venda mira o público errado com o argumento errado	Frente transversal de go-to-market (capítulo 5)

A implicação orienta o restante deste relatório: qualquer nova oferta precisa ser vendável isoladamente, ser interoperável com o que o cliente já opera, resolver a objeção jurídica no desenho contratual e chegar ao C-Level com um argumento de custo total — não à Operação com uma especificação técnica.

3. OUTRAS INDÚSTRIAS JÁ RESOLVERAM ISTO — E MEDIRAM O RESULTADO

/ 3.1 QUEM ESCALOU ENERGIA PARA TELECOM SEPAROU FINANCIAMENTO DE OPERAÇÃO

Dos mais de vinte players analisados na Fase 1, quatro casos respondem diretamente às barreiras do capítulo 2.

Referência	O que fazem	Por que importa
Camusat / Aktivco	Mais de 6.600 sites sob contrato ESCO e quase 9.000 sob gestão, em mais de 15 países da África. Primeiro contrato ESCO do setor em 2017.	O insight do próprio deck: o modelo escala quando financiamento, operação e conhecimento setorial andam juntos — as três capacidades classificadas como parciais ou ausentes na Moura.
IPT PowerTech	Contrato com a Orange na Libéria cobrindo mais de 500 sites, financiado por instituições de desenvolvimento (EIB, DEG, Finnfund).	Resolve exatamente a trava dos R\$ 60 milhões: operações de energia podem ser estruturadas com funding externo dedicado, tirando o CAPEX do balanço do fornecedor. Incorporado ao Motor 3.
Huawei Digital Power	Suíte SmartSite, com IA e IoT, incluindo gestão inteligente de consumo por escalonamento de picos.	Não é inspiração — é o concorrente mais perigoso nos Motores 1 e 2. Trate-o como tal.
UCB Power / EP Telecom	A UCB adquiriu em 2024 a patente e a carteira da EP Telecom: resinagem, blindagem e rastreamento online.	Único concorrente nacional posicionado em antifurto — mas ancorado na alavanca de aumentar o esforço, não na de destruir o valor de revenda.

Sobre dimensionamento, um alerta metodológico: o mercado brasileiro de torres é avaliado em US\$ 1,05 bilhão, e as TowerCos concentram 63,68% das torres do país (Mordor Intelligence, 2025) — mas esse é o mercado de torres, no qual a Moura não vende. O dimensionamento útil é o do parque de sites, e está no capítulo 4. Vale ainda a ressalva de que parte relevante dessas TowerCos não é independente: a Sitios LatAm, com cerca de 11.300 sites, é o braço de torres da própria Claro.

Nota de consistência: o slide 40 do deck da Fase 1 apresenta, na mesma página, um destaque de 90% dos sites pertencentes a towercos e uma tabela, com fonte citada, indicando 63,68% das torres. Os números não são reconciliáveis e apenas o segundo tem fonte. Recomendamos corrigir o deck antes de qualquer apresentação conjunta.

/ 3.2 O SETOR INTEIRO ATACA A ALAVANCA ERRADA DO FURTO

A prevenção situacional do crime organiza as intervenções em cinco categorias. Mapeando o que o setor de telecom de fato usa contra cada uma delas, o desequilíbrio é imediato:

1. AUMENTAR O ESFORÇO	2. AUMENTAR O RISCO	3. REDUZIR A RECOMPENSA	4. REDUZIR PROVOCAÇÕES	5. REMOVER DESCULPAS
· Gabinete-cofre · Gradil, concertina · Parafuso antifurto · Cadeado eletrônico · Resinagem · Placa soldada	· CFTV · Giroscópio de violação · Eficácia em queda: "câmera não inibe mais"	Vazio. Nenhuma solução do setor ataca o valor de revenda da bateria furtada.	· Pouco aplicável a sites remotos	· Pouco aplicável a sites remotos

Categorias: prevenção situacional do crime (Clarke). Mapeamento das soluções: entrevistas com Claro, TIM, Algar e Ufinet, e deck de diagnóstico Fase 1.

Todo o antifurto do setor empilha soluções na primeira coluna — a mais fácil de contornar — e a segunda perdeu eficácia, como observa o head de operações da Ufinet ao notar que filmar o rosto do infrator não leva a consequência prática. A terceira coluna está vazia, e é a tese do Motor 1.

Duas técnicas dessa categoria são aplicáveis aqui: identificar a propriedade por marcação e desarticular o mercado de bens roubados. A evidência de que a alavanca funciona vem da indústria automotiva, em que o imobilizador eletrônico — obrigatório na Alemanha e no Reino Unido desde 1998 — foi associado a uma queda de cerca de 40% no furto de veículos entre 1995 e 2008 em estudos de painel europeus, com benefícios ao menos três vezes superiores ao custo de instalação. O combate ao furto de cobre traz a segunda técnica: a resposta eficaz não foi trancar melhor, e sim aplicar marcação eletroquímica que identifica o material como roubado mesmo depois de queimado o isolamento, combinada com controle de transação nos pontos de revenda. Atacou-se o comprador, não o ladrão.

A
O
B
J
E
Ç
Ã
O
M
A
I
S
I
M
P
O
R
T
A
N
T
E
D
E
S
T
E
R
E
L
A
T
Ó
R
I
O
O
b
i
o
q
u
e
i
o
e
l

e
t
r
ô
n
i
c
o
b
a
t
e
r
i
a
-
B
M
S
é
c
o
n
d
i
ç
ã
o
n
e
c
e
s
s
á
r
i
a
,
m
a
s
c
o
m
p
r
o
v
a
d
a
m
e
n
t
e

i
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
e
.
A
á
r
e
a
d
e
c
o
m
p
r
a
s
d
a
C
l
a
r
o
d
e
s
c
r
e
v
e
o
c
o
n
t
o
r
n
o
j
á
e
m
u
s

o
:
c
o
r
t
a
m
o
g
a
b
i
n
e
t
e
,
e
x
t
r
a
e
m
a
s
c
é
l
u
l
a
s
,
c
o
m
p
r
a
m
u
m
B
M
S
a
v
u
l
s
o
n
o
m
e

r
c
a
d
o
a
b
e
r
t
o
e
r
e
i
n
t
e
g
r
a
m
t
u
d
o
.
O
b
l
o
q
u
e
i
o
a
t
u
a
n
o
n
í
v
e
l
d
o
m
ó
d
u
l
o
;
o

f
u
r
t
o
o
p
e
r
a
n
o
n
í
v
e
l
d
a
c
é
l
u
l
a
.
A
a
n
a
l
o
g
i
a
c
o
r
r
e
t
a
,
p
o
r
t
a
n
t
o
,
n
ã
o
é

o
i
m
o
b
i
l
i
z
a
d
o
r
a
u
t
o
m
o
t
i
v
o
—
u
m
c
a
r
r
o
s
e
m
c
h
a
v
e
é
i
n
ú
t
i
l
c
o
m
o
c
a
r
r
o
,
e

n
q
u
a
n
t
o
u
m
a
b
a
t
e
r
i
a
s
e
m
p
a
r
e
a
m
e
n
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
a
r
m
a
z
e
n
a
n
d
o
c
a
r
g
a
·
A
a

n
a
l
o
g
i
a
c
o
r
r
e
t
a
é
a
m
a
r
c
a
ç
ã
o
d
o
c
o
b
r
e
,
q
u
e
s
o
b
r
e
v
i
v
e
a
o
d
e
s
m
o
n
t
e
.
E
o

c
a
n
a
l
d
e
r
e
v
e
n
d
a
é
c
o
n
h
e
c
i
d
o
:
o
m
e
s
m
o
c
o
m
p
r
a
d
o
r
d
e
s
c
r
e
v
e
c
é
l
u
l
a
s
v
e

n
d
i
d
a
s
n
a
i
n
t
e
r
n
e
t
p
a
r
a
s
i
s
t
e
m
a
s
s
o
l
a
r
e
s
r
e
s
i
d
e
n
c
i
a
i
s
,
m
o
v
i
m
e
n
t
o

q
u
e
e
l
e
e
s
p
e
r
a
v
e
r
c
r
e
s
c
e
r
c
o
m
a
a
l
t
a
d
a
c
o
n
t
a
d
e
l
u
z
.

/ O CONCORRENTE DO ANTIFURTO NÃO É A UCB POWER — É UM SERRALHEIRO

A referência de preço que o Motor 1 precisa vencer não é tecnológica. A Claro relata soldar uma placa metálica na frente do compartimento, com mão de obra da ordem de R\$ 100 a R\$ 200 por hora mais material, por saber que não abrirá aquela bateria nos cinco anos seguintes — mais barato do que comprar gabinete blindado. A ordem de grandeza é de centenas de reais por site, não milhares. O custo total por site precisa ser aferido, mas a implicação de posicionamento é imediata: o Motor 1 disputa com uma solução de baixíssimo custo.

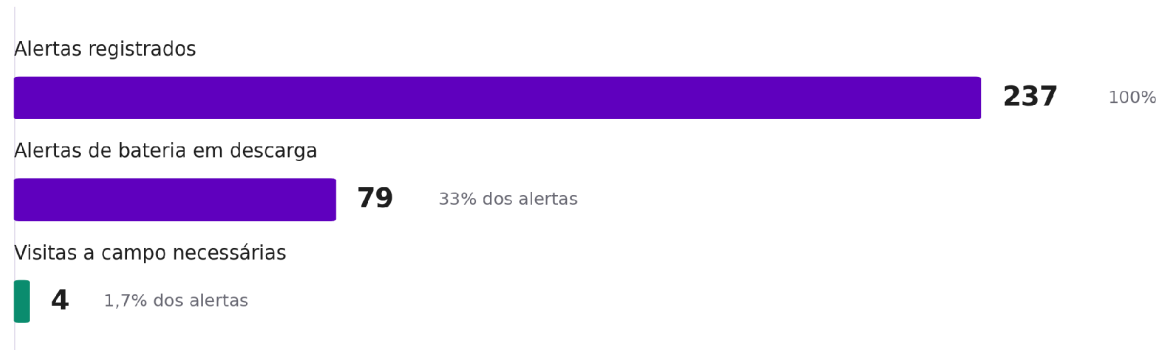
Há também uma janela competitiva a verificar. A resinagem — família de tecnologia à qual pertence o ativo que a UCB adquiriu — já foi testada pela Claro, com resultado descrito como “não deu muito certo”,

ainda que tenha reduzido o volume de roubo. A entrevista não identifica o fornecedor testado; confirmar se era a EP Telecom é item de diligência antes de tratar isso como vantagem.

/ 3.3 OS CLIENTES JÁ ESCREVERAM A ESPECIFICAÇÃO DA PLATAFORMA

A demanda é específica e hoje mal atendida: interoperabilidade. A TIM já a exige em especificação técnica; a Claro constrói a sua internamente por não encontrá-la no mercado; a área de compras da Claro descreve a consolidação de painéis como um objetivo frustrado pelo fechamento dos BMS. A barreira, porém, precisa ser nomeada corretamente. O ecossistema em que a Moura opera fala os protocolos que o mercado pede — a controladora Delta do sistema Telefônica expõe SNMP, Modbus e MQTT — mas o Connect+ é declarado pela própria Moura, em resposta ao anexo de segurança da Telefônica, como sistema “próprio e isolado”. E ler o BMS de terceiros esbarra na recusa comercial dos fabricantes em abrir acesso. A barreira é de parceria antes de ser de engenharia.

/ 237 ALERTAS, 4 VISITAS: A TELEMETRIA SE PAGA SEM O CONTRATO DE LOCAÇÃO



20 sites, jul-dez/2023, um cliente. Fonte: Report de Fechamento do Trial TIM, jan/2024. Um entrevistado da TIM recorda o trial como ~10 sites por fornecedor.

A leitura é direta, e o passo intermediário é o que explica o mecanismo: a plataforma não reduz visitas por mágica, ela filtra em dois estágios, e o segundo é o mais agressivo. Nenhum chamado precisou nascer do fluxo reativo de field service — todos foram antecipados pela plataforma. Isso quantifica a promessa de evitar visitas improdutivas e, mais importante, demonstra que o valor da telemetria independe do modelo de locação.

Outros indicadores do trial (20 sites, jul-dez/2023)	Resultado
Tempo médio de atendimento a chamado	3,3 h — média de 3 dos 4 chamados; um quarto caso, de 26,1 h, foi excluído do cálculo por intervenção de terceiros em equipamento Moura
Duração média da falha de energia da concessionária	43 minutos (maior registro: 4h56)
Sites com disponibilidade superior à de 2022	17 de 20. Nos 3 restantes, TIM e Engenharia Moura concluíram que o backup supriu todas as falhas e que não há indício de que o fornecimento de energia tenha afetado a disponibilidade
Ocorrência de sinistro durante o trial	1, com plano de ação executado e SLA de 3 dias

Quanto ao mercado endereçável, convém inverter a leitura habitual. A TIM estima conseguir monitoramento avançado em cerca de 60% dos equipamentos, porque os mais antigos usam protocolos obsoletos e exigem sensores externos improvisados. O mercado da v1 está justamente nos 40% legados, onde hoje se remedeia; a camada preditiva da v2 vem depois, sobre a base que já funciona.

/ 3.4 O ERRO NÃO É COBRAR MENSALIDADE — É COBRAR POR POSSE

A distinção que importa é entre vender o uso de um ativo e vender um resultado. A oferta atual da Moura é do primeiro tipo — o formato que mais expõe as duas objeções levantadas pelos clientes: a contábil, porque não há conversão limpa de CAPEX em OPEX, e a jurídica, porque coloca ativo de terceiro na planta por dez anos.

O modelo ESCO, consolidado desde os anos 1970, opera no segundo tipo. Em vez de mensalidade fixa que precisa embutir todo o risco do projeto, o contrato de performance remunera pela economia ou pelo desempenho efetivamente entregue, e o fornecedor responde formalmente se o resultado não se materializa. É provável que seja esse desenho que permite à Camusat/Aktivco operar milhares de sites sob contrato em mercados exigentes. A Moura já tem o indicador para ancorar um contrato assim: o SLA de disponibilidade de 99,998% ao mês, presente no contrato da Telefônica. Falta a estrutura contratual que transforme esse número na base da remuneração.

/ AS CONDIÇÕES SOB AS QUAIS A CLARO VOLTARIA A OLHAR

Um comprador da Claro desenhou espontaneamente as pré-condições sem as quais nem avaliaria o modelo — usando a analogia da Amazon, que define uma lista de equipamentos e fornecedores aprovados dentro da qual o parceiro pode compor livremente.

“
S
e
f
o
r
r
e
a
l
i
z
a
r
u
m
p
r
o
c
e
s
s
o
a
s
a
s
e
r
v
i
c
e
,
e
u
t
e

n
h
o
q
u
e
t
e
r
u
m
a
l
i
s
t
a
d
e
p
r
o
d
u
t
o
s
h
o
m
o
l
o
g
a
d
o
s
e
f
o
r
n
e
c
e
d
o
r
e
s
h
o
m
o
l
o
g
a
d
o
s

O desenho resolve três objeções de uma vez: a de engenharia, porque a operadora sabe o que está na sua planta; a jurídica, porque o controle tecnológico permanece com quem opera a rede; e a de dependência, porque a lista é plural por construção. É importante registrar, contudo, que com o estudo atual a conclusão dele foi de não contratar — “a conta não vai fechar”. Estas são condições para voltar a olhar, não uma porta aberta.

4. TRÊS MOTORES DE RECEITA A PARTIR DO QUE A MOURA JÁ TEM

A recomendação central é organizacional antes de ser tecnológica: separar o que hoje é um pacote único em produtos vendáveis isoladamente. O corte proposto é por mecanismo de receita — venda de hardware e serviço, assinatura de software, e contrato de performance — porque é o único eixo em que os produtos são de fato mutuamente exclusivos e cobrem, juntos, a proposta de valor original.

Os três motores compartilham deliberadamente uma camada de dados. O sensor de violação do Motor 1 e a leitura de bateria do Motor 2 rodam sobre a mesma plataforma, e o Motor 3 usa essa plataforma para apurar a disponibilidade que remunera o contrato. Isso é uma escolha, não um acaso: entregar consoles separados reproduziria no cliente exatamente a fragmentação de painéis que este relatório condena.

MOTOR 1 — ANTIFURTO: A MAIOR DOR DO MERCADO, O MAIOR RISCO DE EXECUÇÃO

Proteção de bateria vendida como hardware, consumível e serviço, desacoplada da locação — alcançando inclusive clientes que compram bateria de concorrentes.

- **Mecanismo:** marcação permanente com rastreabilidade em nível de célula, como mecanismo principal, porque é a única que sobrevive ao desmonte; bloqueio eletrônico bateria-BMS como complemento; e engajamento com o canal de revenda, que é onde o valor se realiza. Complementarmente, detecção e resposta em minutos por sensor de violação, acionando a segurança e não o técnico.
- **Por que sustenta receita própria:** segurança antivandalismo e antifurto já representa 18% do custo da solução Telefônica T2 — o mesmo peso dos elementos de potência. É um centro de custo com escala própria, hoje embutido num pacote que o cliente não quer comprar inteiro.
- **Segmentação:** sites com estrutura greenfield visível — torres e rede externa. Não se vende em POP interno, colocation ou sala comercial.
- **Condição de avanço:** piloto de seis meses que demonstre redução de incidência suficiente para inverter a equação da bateria barata, a um custo por site compatível com uma referência de mercado da ordem de centenas de reais.

MOTOR 2 — PLATAFORMA DE ENERGIA DE SITE: O CLIENTE JÁ ESCREVEU A ESPECIFICAÇÃO

Plataforma de monitoramento vendida por assinatura, em duas versões sucessivas sobre a mesma base instalada.

- **v1 — Telemetria interoperável (agora):** gateway multiprotocolo que lê baterias e retificadores de múltiplos fabricantes, consolidando o painel que a Claro tentou construir e não conseguiu. Alvo inicial: o parque legado com protocolos obsoletos, hoje coberto por sensores externos improvisados.
- **v2 — Gestão inteligente de energia (upgrade, 2027):** estender a autonomia por software em vez de vender mais bateria, por desligamento seletivo e escalonado de serviços não essenciais durante uma falta prolongada. É a única frente que aumenta o valor por kWh instalado em vez de disputar preço por kWh — a única resposta à commoditização descrita em 2.2.
- **Estado da hipótese da v2:** formulada por um cliente, ainda não testada. O diretor da Claro afirma que seria possível transformar uma hora de backup em quatro mantendo apenas a tecnologia que carrega voz e dados, e planeja testar em laboratório próprio no Rio de Janeiro — mas apresenta a ideia como hipótese pessoal que ainda precisa vencer resistência interna. Não há convite formalizado; há uma reunião de follow-up acordada, e é essa a janela.

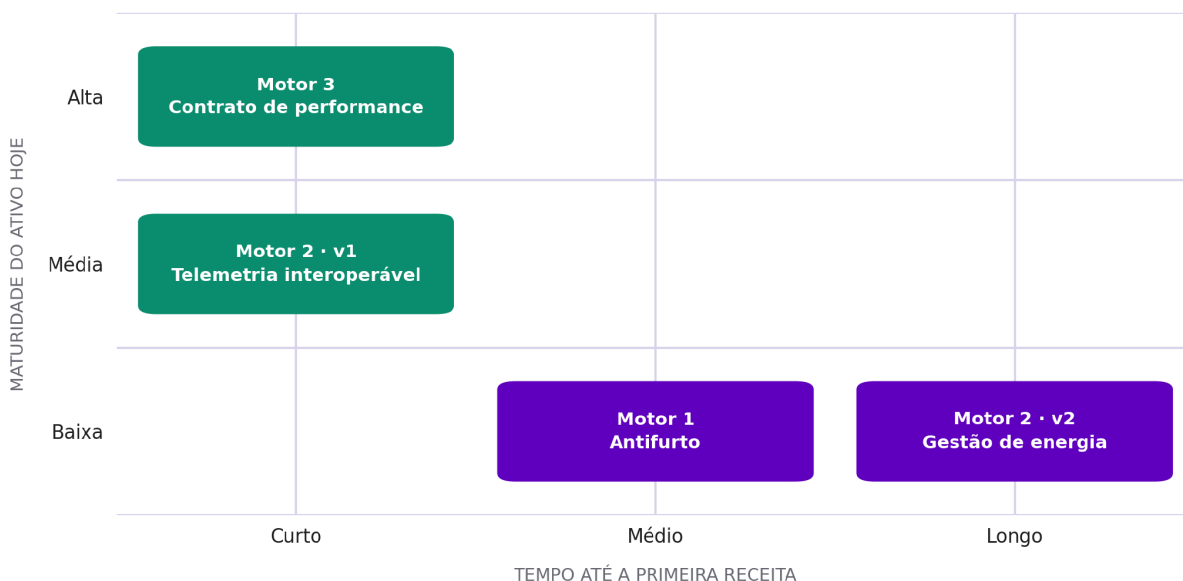
- **Sobre a Claro:** ela desenvolve internamente uma camada agnóstica, o que a torna simultaneamente o benchmark mais exigente e o cliente mais qualificado. O próprio diretor sinalizou que uma solução pronta de terceiro pode ser preferível a seguir “desenvolvendo na raça”, e propôs combinar competências. Concorrência e oportunidade, não uma ou outra.

MOTOR 3 — CONTRATO DE PERFORMANCE: MESMO PRODUTO, CONTRATO NOVO, RECEITA EM 90 DIAS

Preservar a operação de energia como serviço onde a equação fecha, redesenhando-a como contrato de resultado.

- **Cinco mudanças de desenho:** remuneração vinculada à disponibilidade entregue, com o SLA de 99,998% como base contratual; risco de furto como linha explícita e separada, não diluído na mensalidade; cláusula de transferência automática de titularidade em caso de insolvência do fornecedor, com garantia correspondente; operação sobre lista homologada de equipamentos e fornecedores; e funding externo dedicado, no modelo da IPT PowerTech, para tirar o CAPEX do balanço da Moura.
- **A quinta é a que destrava as demais.** Os R\$ 60 milhões de capital para 500–600 sites são a trava nomeada pelo próprio time Moura. Estruturar funding dedicado é o que transforma o Motor 3 de um limite de balanço em um negócio escalável — e é o único item deste relatório que responde diretamente a essa restrição.
- **Público-alvo:** data centers, no-break e POPs internos de redes neutras. A Algar indica que o formato faz sentido para no-break e ambientes controlados, e está entrando em data centers de borda. Towercos ficam fora deste motor — suas torres visíveis são o perfil de alta exposição do Motor 1 — mas são compradoras naturais dos Motores 1 e 2.
- **Referência de aprovação:** payback de até 3 anos, mencionado pela TIM. Cruzado com o break-even de 1 ano e 8 meses a 2,5 anos calculado pela Claro para a compra, isso define a margem estreita em que a proposta precisa caber.

/ COMECE PELOS DOIS QUE NÃO EXIGEM TECNOLOGIA NOVA



Eixos ordinais, sem escala numérica. Níveis atribuídos a partir da avaliação qualitativa das seções 2 e 4.

A leitura é o eixo da recomendação. O Motor 3 e a v1 do Motor 2 estão no canto de receita rápida porque partem de ativos existentes: uma operação em curso que precisa de contrato novo, e uma plataforma com prova de valor documentada. O Motor 1 fica no meio — maior aderência à dor declarada, mas exige

desenvolvimento real e enfrenta concorrente posicionado. A v2 é a aposta de diferenciação de longo prazo, e a única que escapa da lógica de commodity. Nenhum dos quatro é dispensável; o que muda é quando cada um consome caixa.

/ DIMENSIONAMENTO — ORDEM DE GRANDEZA, COM PREMISSAS DECLARADAS

Os números abaixo são derivados das fontes deste relatório e servem para ordenar prioridades, não para orçar. A coluna final indica o dado que a Moura possui e que substitui a premissa por um número real.

Motor	Universo endereçável	Premissa usada	Número que falta
1 — Antifurto	~70 mil sites	60% do parque nacional tem estrutura greenfield visível. A cada R\$ 100 de preço por site, R\$ 7 mi de mercado.	Preço unitário-alvo e taxa de incidência real de furto
2 — Plataforma v1	~46 mil sites	40% do parque é legado, extrapolando a estimativa da TIM. A cada R\$ 10/site/mês, R\$ 5,5 mi/ano.	Mensalidade-alvo por site monitorado
2 — Plataforma v2	Base instalada da v1	Upgrade sobre contratos existentes; sem custo de aquisição de cliente.	Ganho de autonomia aferido em bancada
3 — Performance	~3,1 mil sites	2,7% dos sites são de missão crítica, proxy da Algar (40 de ~1.500).	Mensalidade e margem do contrato Telefônica

Parque nacional estimado em ~115 mil sites: as towercos listadas no deck da Fase 1 somam ~74 mil sites e detêm 63,68% das torres (Mordor Intelligence, 2025). Há sobreposição entre operadoras e towercos no mesmo site; os universos por motor não são somáveis.

/ RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Motor	Mitigação	Dono
Bloqueio eletrônico contornado por desmonte em nível de célula	1	Marcação permanente como mecanismo principal; piloto mede incidência, não invulnerabilidade	Engenharia
Concorrente nacional já posicionado (UCB Power)	1	Diligência sobre a resinagem testada pela Claro; posicionar na alavanca que a UCB não ocupa	Produto
Preço não compete com solução de serralheiro	1	Definir teto de custo por site antes do desenvolvimento; se não couber, o motor não avança	Financeiro
Fabricantes de BMS não abrem dados	2	Frente de parcerias, não de engenharia; começar pelos dois BMS que a Claro já não consegue consolidar	Comercial
Claro conclui a camada agnóstica sozinha e fecha a janela	2	Propor frente conjunta na reunião de follow-up já acordada	Comercial
Connect+ não sustenta venda como produto (“MVP que virou produção”)	2	Plano de industrialização com orçamento aprovado antes de qualquer venda de plataforma	Engenharia
Homologação Anatel atrasa produtos novos	1 e 2	Iniciar processo em paralelo ao desenvolvimento, não depois	Produto
Funding externo não se materializa	3	Testar apetite com duas instituições antes de comprometer pipeline comercial	Financeiro
Fim da instalação Telefônica derruba a receita	todos	Meta de contratos dos Motores 2 e 3 dimensionada para cobrir o degrau	Comercial

/ O QUE AVALIAMOS E DEIXAMOS DE FORA

Duas opções presentes nas fontes foram consideradas e não viraram motor, e é melhor dizê-lo explicitamente do que deixá-las como perguntas em aberto na reunião.

- **Serviços de rede elétrica (“bateria virtual”), no modelo Polarium.** Monetiza o mesmo ativo duas vezes, mas depende de escala de base instalada e de arcabouço de agregação de recursos distribuídos que a Moura ainda não tem. Reavaliar quando a base sob contrato de performance superar alguns milhares de sites.
- **Defender o core vendendo bateria blindada como produto.** É o jogo que o fornecedor chinês está ganhando com preço 40% abaixo do mercado tradicional. Entrar nele significa disputar commodity com uma estrutura de custo mais alta. Descartado — e é precisamente por isso que os Motores 1 e 2 existem.

5. O QUE FAZER NOS PRÓXIMOS 90 DIAS — E QUEM DECIDE O QUÊ

Recomendamos sequenciar, não escolher. Motores 2 e 3 começam em setembro, porque partem de ativos existentes. O Motor 1 entra em desenvolvimento no Q4, condicionado ao piloto de incidência. A v2 da plataforma é investimento de 2027, iniciado agora apenas como teste conjunto em laboratório, sem custo de aquisição de cliente.

/ PARAR, COMEÇAR, CONTINUAR

Três coisas para parar em setembro. Primeira: insistir no pitch genérico de bateria como serviço para operadoras móveis — quatro avaliações independentes já o rejeitaram, e continuar consome tempo comercial escasso. Segunda: tratar o antifurto como acessório embutido no contrato de locação, onde ele responde por 18% do custo de uma solução que o cliente não quer comprar inteira e não gera receita própria. Terceira: liderar com inteligência preditiva, que apenas dois dos cinco entrevistados pedem, numa conversa cujo requisito real é interoperabilidade e preço.

Para começar: o kit de proposta por segmento, a minuta do contrato de performance e a abordagem à Claro. Para continuar: a operação Telefônica, que é a referência de execução e a fonte dos dados que faltam.

/ ROADMAP DE 90 DIAS

Donos indicados por função, a confirmar com o time Moura. Datas contadas a partir de 13 de agosto de 2026.

Prazo	Ação	Dono (Moura)	Critério de sucesso
30 dias — até 12/09	Kit de proposta por segmento, com quatro versões e calculadora de custo total	Comercial + Produto	100% das propostas do Q4 saem do kit
30 dias — até 12/09	Levantar taxa de sinistro e custo médio de reposição por site	Financeiro + Engenharia	Base de precificação do Motor 1 fechada
30 dias — até 12/09	Propor frente conjunta de teste à Claro, na reunião de follow-up	Comercial	Protocolo de teste aceito
60 dias — até 13/10	Minuta do contrato de performance: disponibilidade, insolvência, lista homologada	Jurídico + Comercial	Aprovada pelo jurídico interno
60 dias — até 13/10	Testar apetite de funding externo com duas instituições	Financeiro	Ao menos uma carta de interesse
60 dias — até 13/10	Mapear compatibilidade do Connect+ com os dois BMS que a Claro não consolida	Engenharia	Viabilidade técnica e comercial respondida
90 dias — até 11/11	Plano de industrialização do Connect+, com orçamento	Engenharia	Aprovado em comitê
90 dias — até 11/11	Abordagem a quatro towercos, incluindo Sítios LatAm	Comercial	Ao menos um piloto qualificado
90 dias — até 11/11	Piloto de antifurto definido: escopo, sites, métrica e teto de custo	Produto + Engenharia	Go/no-go do Motor 1 com base em número, não em opinião

/ DECISÕES REQUERIDAS

Em 13 de agosto, três decisões destravam o roadmap: aprovar o desmembramento do pacote em produtos vendáveis isoladamente; encerrar o pitch genérico de bateria como serviço para operadoras móveis; e autorizar a abordagem à Claro. Em 18 de agosto, no workshop de estratégia, duas decisões de alocação: orçamento e pessoas por motor no Q4, e um dono nomeado para cada um.

Sobre a data do workshop: o diagnóstico Fase 1 propôs datas candidatas em 11, 12 ou 18 de agosto. Duas delas antecedem esta apresentação. Recomendamos fixar 18 de agosto, para que o workshop seja o fórum de priorização e não uma frente paralela.

/ COMO SABER, EM SEIS MESES, SE FUNCIONOU

Motor	Indicadores
1 — Antifurto	Redução de incidência no piloto; custo por site protegido; número de sites sob proteção
2 — Plataforma	Sites monitorados; receita recorrente por site; número de BMS de terceiros integrados
3 — Performance	Contratos assinados por disponibilidade; payback entregue ao cliente; capital de terceiros captado
Go-to-market	Percentual de propostas que chegam ao C-Level; ciclo médio de venda; propostas geradas a partir do kit

/ SEIS NÚMEROS QUE FALTAM — SEM ELES NENHUM MOTOR PODE SER PRECIFICADO

Taxa de incidência e custo médio de reposição por furto, por site; valor da mensalidade e margem atual por site no contrato Telefônica; custo unitário-alvo do antifurto, aferido contra a referência de mercado de centenas de reais por site; custo de industrialização do Connect+; ganho de autonomia obtido em bancada com desligamento seletivo; e a curva de receita da operação Telefônica após o fim da instalação. Os três primeiros são pré-requisito para a reunião de 18 de agosto.

ANEXO — FONTES, PREMISSAS E NOTAS

/ BASE DE EVIDÊNCIA

Fontes primárias: material interno da Moura e 17 entrevistas — 12 internas, conduzidas na Fase 1, e 5 de mercado, realizadas entre 28 de julho e 7 de agosto de 2026 com Claro (engenharia de missão crítica, em 28/07, e compras estratégicas, em 31/07), TIM (28/07), Algar (04/08) e Ufinet (07/08). Documentos internos revisados: BAAS Brasil (nov/2025), Moura as a Service, MaaS Telecom Telefônica, Report de Fechamento do Trial TIM (jan/2024), e o Projeto Básico de Locação de Baterias da Telefônica. Fontes secundárias foram usadas apenas para testar, contra casos documentados, os padrões observados nas primárias.

As afirmações quantitativas de fonte primária foram verificadas contra o documento de origem. As de fonte secundária estão relacionadas abaixo e não foram auditadas independentemente. Onde as fontes divergem, a divergência está sinalizada no corpo do texto. Para preservar a precisão de atribuição, os entrevistados são identificados por cargo e empresa, não por nome.

/ REFERÊNCIAS EXTERNAS

Prevenção situacional do crime e as cinco categorias de técnicas de redução de oportunidade (Clarke); teoria da atividade rotineira e o modelo VIVA de adequação do alvo; imobilizadores eletrônicos veiculares, incluindo a estimativa de redução de cerca de 40% no furto de veículos entre 1995 e 2008 publicada no Economic Journal em 2016; furto de cobre, escala das perdas e eficácia da marcação e do controle do mercado de revenda; componentes proprietários como desincentivo ao furto em sistemas de compartilhamento de bicicletas; modelo ESCO e contratos de desempenho; sistemas produto-serviço; custo total de propriedade; e manutenção preditiva.

/ PREMISSAS DE DIMENSIONAMENTO

O parque nacional de sites é estimado em cerca de 115 mil unidades, a partir das towercos listadas no deck da Fase 1, que somam aproximadamente 74 mil sites, e da participação de 63,68% atribuída às TowerCos pela Mordor Intelligence em 2025. A proporção de sites com estrutura greenfield visível (60%) é premissa da MJV e não tem fonte. A proporção de parque legado (40%) extrapola ao mercado uma estimativa que a TIM fez sobre a própria planta. A proporção de sites de missão crítica (2,7%) usa a Algar como proxy. Nenhum desses universos é somável entre si, porque há sobreposição entre operadoras e towercos no mesmo site.

/ NOTAS DE QUALIDADE DE DADOS

Quatro pontos que recomendamos endereçar antes da apresentação. Primeiro: o slide 40 do deck da Fase 1 apresenta, na mesma página, um destaque de 90% dos sites sob towercos e uma tabela, com fonte citada, indicando 63,68% das torres — números não reconciliáveis, dos quais apenas o segundo tem fonte.

Segundo: dois materiais internos divergem entre nome de arquivo e conteúdo — um reproduz o anexo técnico de outro cliente sem adaptação, outro é um template genérico com campos em branco. Foram tratados aqui como evidência do diagnóstico comercial, não como dados dos clientes que nomeiam.

Terceiro: um entrevistado da TIM recorda o trial como tendo cerca de 10 sites por fornecedor, enquanto o relatório de fechamento documenta 20 sites monitorados.

Quarto, e de valor comercial direto: o deck da Fase 1 e o material de pitch afirmam que a Anatel multa a operadora por indisponibilidade, enquanto o diretor de missão crítica da Claro é explícito ao dizer que não há multa, e sim um indicador cujo descumprimento libera o cliente da fidelização. A Moura está vendendo com um argumento regulatório que a maior operadora entrevistada descreve de outra forma — vale corrigir o material antes da próxima proposta.